

DRAWING LIST FOR TEST PACKAGE**IW-540**

PROJECT NO.: 22328D

PROJECT TITLE : M15X Ph2 Project

No	PKG No	UNIT	LINE NUMBER			P&ID		REMARK
			ISO DRAWING No	SHEET	REV	P&ID No	REV	
1	540	4FA	20A-IW-ST1-C-9765-01	1 OF 1	1	CJ-M15W13-PR-A20-000081-B		
2	540	4FA	20A-IW-ST1-C-9766-01	1 OF 1	1	CJ-M15W13-PR-A20-000081-B		
3	540	4FA	20A-IW-ST1-C-9767-01	1 OF 1	1	CJ-M15W13-PR-A20-000081-B		
4	540	4FA	20A-IW-ST1-C-9768-01	1 OF 1	1	CJ-M15W13-PR-A20-000081-B		
5	540	4FA	20A-IW-ST1-C-9769-01	1 OF 1	1	CJ-M15W13-PR-A20-000081-B		
6	540	4FA	20A-IW-ST1-C-9801-01	1 OF 1	0	CJ-M15W13-PR-A20-000081-B		
7	540	4FA	20A-IW-ST1-C-9802-01	1 OF 1	0	CJ-M15W13-PR-A20-000081-B		
8	540	4FA	20A-IW-ST1-C-9803-01	1 OF 1	0	CJ-M15W13-PR-A20-000081-B		
9	540	4FA	20A-IW-ST1-C-9804-01	1 OF 1	0	CJ-M15W13-PR-A20-000081-B		
10	540	4FA	25A-IW-ST1-C-9583-01	1 OF 1	0	CJ-M15W13-PR-A20-000081-B		
11	540	4FA	25A-IW-ST1-C-9883-01	1 OF 1	0	CJ-M15W13-PR-A20-000081-B		
12	540	4FA	25A-IW-ST1-C-9884-01	1 OF 1	0	CJ-M15W13-PR-A20-000081-B		
13	540	4FA	25A-IW-ST1-C-9885-01	1 OF 1	1	CJ-M15W13-PR-A20-000081-B		
14	540	4FA	25A-IW-ST1-C-9886-01	1 OF 1	0	CJ-M15W13-PR-A20-000081-B		
15	540	4FA	25A-IW-ST1-C-9887-01	1 OF 1	0	CJ-M15W13-PR-A20-000081-B		
16	540	4FA	25A-IW-ST1-C-9888-01	1 OF 1	0	CJ-M15W13-PR-A20-000081-B		
17	540	4FA	25A-IW-ST1-C-9889-01	1 OF 1	0	CJ-M15W13-PR-A20-000081-B		
18	540	4FA	80A-IW-ST1-C-9681-01	1 OF 1	0	CJ-M15W13-PR-A20-000081-B		
19	540	4FA	100A-IW-ST1-C-9682-01	1 OF 1	0	CJ-M15W13-PR-A20-000081-B		

DRAWING LIST FOR TEST PACKAGEIW-ST1-540								
PROJECT NO.: 22328D								
PROJECT TITLE : M15X Ph2 Project								
No	PKG No	UNIT	LINE NUMBER			P&ID	REV	REMARK
			ISO DRAWING No	SHEET	REV	P&ID No		
1	540	4FA	20A-IW-ST1-C-9765-01	1 OF 1	1	CJ-M15W13-PR-A20-000081-B	0A	
2	540	4FA	20A-IW-ST1-C-9766-01	1 OF 1	1	CJ-M15W13-PR-A20-000081-B	0A	
3	540	4FA	20A-IW-ST1-C-9767-01	1 OF 1	1	CJ-M15W13-PR-A20-000081-B	0A	
4	540	4FA	20A-IW-ST1-C-9768-01	1 OF 1	1	CJ-M15W13-PR-A20-000081-B	0A	
5	540	4FA	20A-IW-ST1-C-9769-01	1 OF 1	1	CJ-M15W13-PR-A20-000081-B	0A	
6	540	4FA	20A-IW-ST1-C-9801-01	1 OF 1	0	CJ-M15W13-PR-A20-000081-B	0A	
7	540	4FA	20A-IW-ST1-C-9802-01	1 OF 1	0	CJ-M15W13-PR-A20-000081-B	0A	
8	540	4FA	20A-IW-ST1-C-9903-01	1 OF 1	0	CJ-M15W13-PR-A20-000081-B	0A	
9	540	4FA	20A-IW-ST1-C-9904-01	1 OF 1	0	CJ-M15W13-PR-A20-000081-B	0A	
10	540	4FA	25A-IW-ST1-C-9583-01	1 OF 1	0	CJ-M15W13-PR-A20-000081-B	0A	
11	540	4FA	25A-IW-ST1-C-9883-01	1 OF 1	0	CJ-M15W13-PR-A20-000081-B	0A	
12	540	4FA	25A-IW-ST1-C-9884-01	1 OF 1	0	CJ-M15W13-PR-A20-000081-B	0A	
13	540	4FA	25A-IW-ST1-C-9885-01	1 OF 1	1	CJ-M15W13-PR-A20-000081-B	0A	
14	540	4FA	25A-IW-ST1-C-9886-01	1 OF 1	0	CJ-M15W13-PR-A20-000081-B	0A	
15	540	4FA	25A-IW-ST1-C-9887-01	1 OF 1	0	CJ-M15W13-PR-A20-000081-B	0A	
16	540	4FA	25A-IW-ST1-C-9888-01	1 OF 1	0	CJ-M15W13-PR-A20-000081-B	0A	
17	540	4FA	25A-IW-ST1-C-9889-01	1 OF 1	0	CJ-M15W13-PR-A20-000081-B	0A	
18	540	4FA	80A-IW-ST1-C-9681-01	1 OF 1	0	CJ-M15W13-PR-A20-000081-B	0A	
19	540	4FA	100A-IW-ST1-C-9682-01	1 OF 1	0	CJ-M15W13-PR-A20-000081-B	0A	
20	540	4FA	100A-IW-ST1-C-9926-01	1 OF 1	0	CJ-M15W13-PR-A20-000081-B	0A	
21	540	4FA	125A-IW-ST1-C-9508-01	1 OF 3	1	CJ-M15W13-PR-A20-000081-B	0A	

DRAWING LIST FOR TEST PACKAGE

IW-540

PROJECT NO.: 22328D

PROJECT TITLE : M15X Ph2 Project

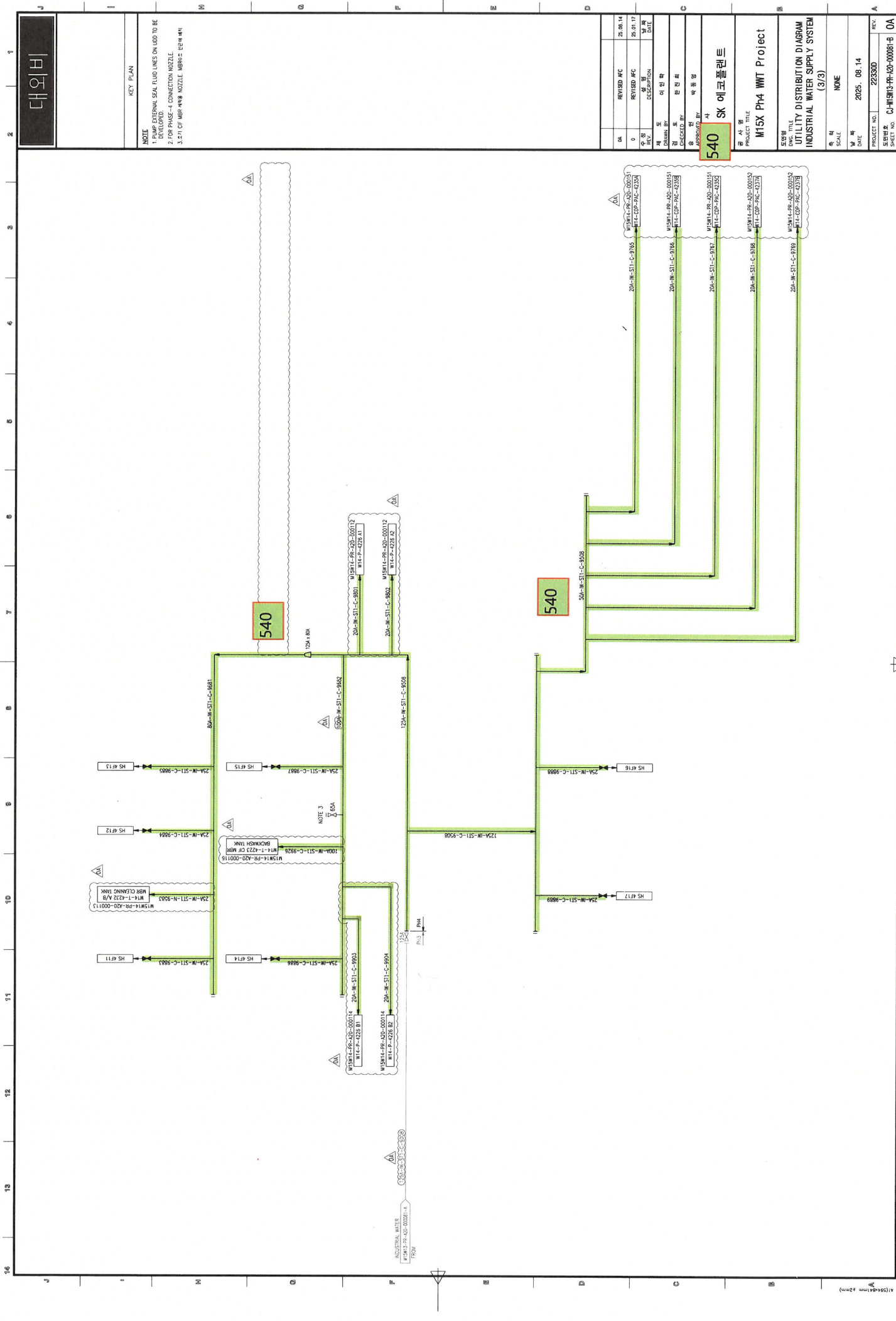
No	PKG No	UNIT	LINE NUMBER			P&ID		REMARK
			ISO DRAWING No	SHEET	REV	P&ID No	REV	
20	540	4FA	100A-IW-ST1-C-9926-01	1 OF 1	0	CJ-M15W13-PR-A20-0000081-B		
21	540	4FA	125A-IW-ST1-C-9508-01	1 OF 3	1	CJ-M15W13-PR-A20-0000081-B		
22	540	4FA	125A-IW-ST1-C-9508-02	2 OF 3	1	CJ-M15W13-PR-A20-0000081-B		
23	540	4FA	125A-IW-ST1-C-9508-03	3 OF 3	1	CJ-M15W13-PR-A20-0000081-B		

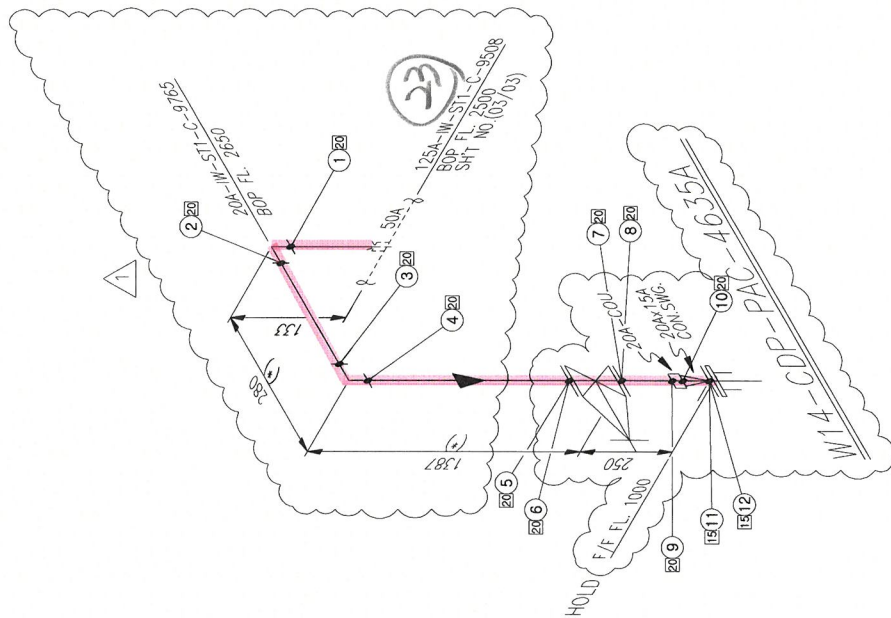
DRAWING LIST FOR TEST PACKAGEIW-ST1-540

PROJECT NO.: 22328D

PROJECT TITLE : M15X Ph2 Project

[illegible]





<NOTE>

1. (*) FIELD ADJUST

[illegible]

CLIENT



①

CONTRACTOR	 SK ecoplant	PROJECT NAME	M15X Ptd Project
COMMODITY	IW	JOB NO.	22330D
LINE NO.	20A-IW-ST1-C-9765	SH'T NO.	REV.
		01 / 01	1

[illegible]

경고 : 본 도면은 SK HYUNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 무단의 사용, 복제, 제3자에게 공개, 유통을 하여서는 안 됩니다. 이 문서에 기재된 내용은 기밀로 취급되며, 무단으로 외부에 유출될 경우 법적 조치를 취할 수 있습니다.

[illegible]

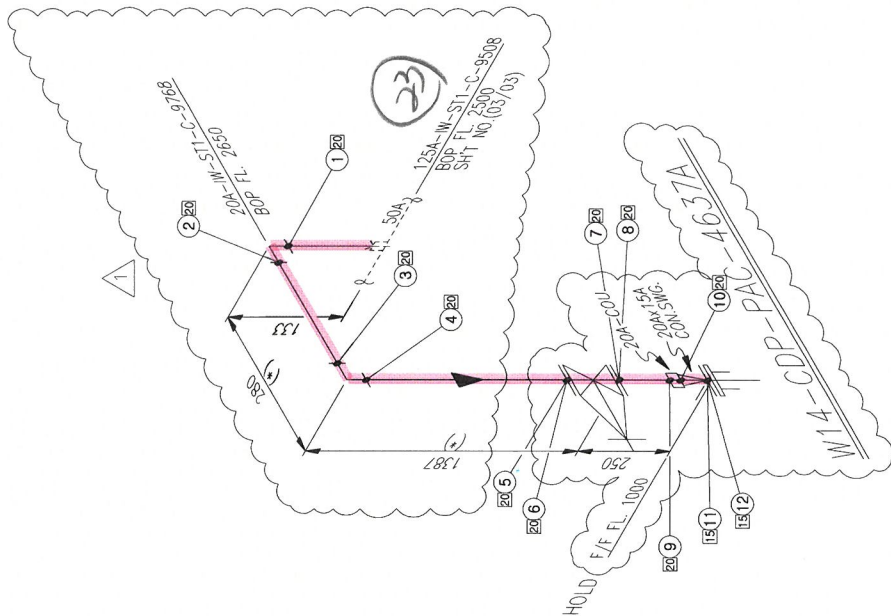
정 : 편도변은 SK HYNIX의 기암비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누출 및 유통을 할 수 없음으로, 회사를 대표하여 작성한 이의 인정서 및 위임장 제출을 요청 하오니, 회신 부탁드립니다.



1. (*) FIELD ADJUST

[illegible][illegible]

정고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설을 할 수 없으며, 회사나 사용자로부터 제공받은 자료는 반드시 폐기하여야 하며, 폐기 후에도 10년 이상 보관하여야 함



<NOTE>

1. (*) FIELD ADJUST

[illegible]

CLIENT



④

CONTRACTOR	 SK ecoplant	PROJECT NAME	M15X P14 Project
COMMODITY	IW	JOB NO.	22330D
LINE NO.	20A-IW-ST1-C-9768	SHT NO. REV.	01 / 01 1

INSULATION	CODE THICK.	C	CONDITION DESIGN	PRESS. (kg/cm ² g)	TEMP. (°C)	AREA	Wt4
		25	OPERATING	13.5	60	UNIT	4FA
				10.0	AMB	REF. PLAN DWG.	
						CJ-MT5WT4-PH-ASO-040014-A	
						REF. P & ID	
						CJ-MT5WT4-PR-AOO-000112	
						REV NO	DATE
						△	75.03.31
						△	25.01.24
							REVISD AS MARKED
							APPROVED FOR CONSTRUCTION
							BY CHK
							APP'D

정 : 편은 SK HYUNIX의 기업버틸 자로써, 어떠한 경우에도 꼭 외 사용 퍼드 제자에게 인사드리고, 회사 업무에 피하기 위해 아무런 사정없이 인공적으로 만들어진 것임을 알리고, 앞으로는 어떤 일이든 제대로 된 일을 하도록 하겠습니다.

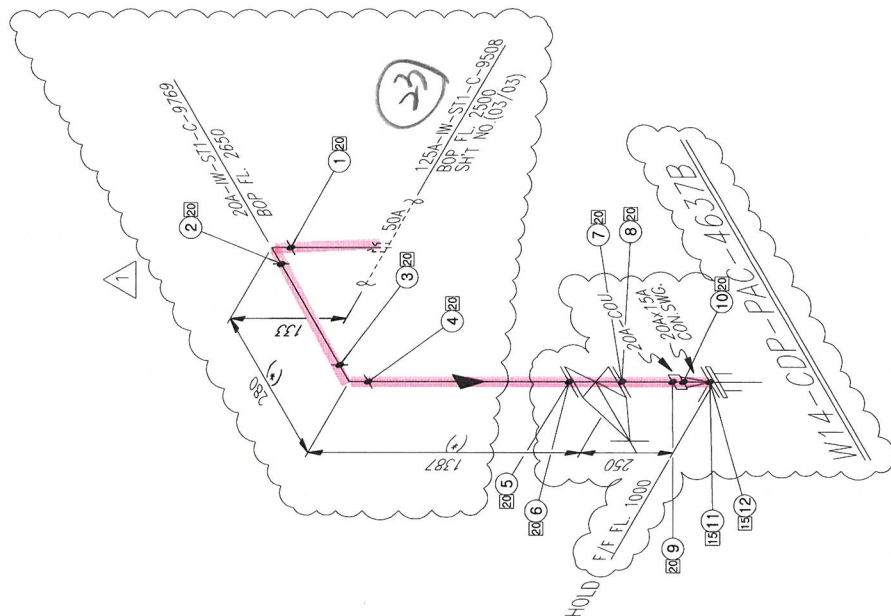
[illegible]

CLIENT



5

CONTRACTOR		PROJECT NAME	M15X Pn4 Project
COMMODITY	IW	JOB NO.	223300
LINE NO.	20A-IW-S11-C-9769	SHT NO. REV.	01 / 01 1



<NOTE>

1. (*) FIELD ADJUST

INSULATION	CODE THICK.	C	CONDITION	PRESS. (kg/cm ^{2g})	TEMP. (°C)	AREA	WT4
		25	DESIGN	13.5	60	UNIT	4FA
			OPERATING	10.0	AMB	REF. PLAN DWG.	
						CJ-MT5W14-PI-A30-040014-A	
						REF. P & ID	
						CJ-MT5W14-PR-A00-000112	
						REV NO.	DATE
						△	25.03.31
						△	25.01.24
						REVISOR	APPROVED FOR CONSTRUCTION
						BY	DESCRIPTION
						CHK	
						APP'D	

정기 : 페도도 인민 SK HYUN의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 무단 복제, 배포, 제3자에게 대여, 위탁, 양도할 수 없습니다.



1. (*) FIELD ADJUST

[illegible]

CLIENT



⑤

INSULATION	CODE	C	CONDITION	TEMP. (C.)	AREA	W14	CONTRACTOR  SK ecoplant	PROJECT NAME M15X P44 Project
	THICK.	25	DESIGN	60	UNIT	4FA		
		OPERATING	AMB	REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-040007-A				
					REF. P & ID CJ-M15W14-PR-400-000112	25.03.31	COMMODITY	JOB NO. 223300D
						REV. NO	LINE NO.	SHT NO. REV.
						DATE	DESCRIPTION	01 / 01
							BY	CHK
							확인	0

정 : 포도 SK HYUNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 정보에나 유출되어서는 안되며, 제3자에게 공개하지 아니할 것을 약속한다.



<NOTE>

[illegible]

CLIENT



⑦

INSULATION	CODE	C	CONDITION	PRESS. (kg/cm²g)	TEMP. (°C)	AREA	W14				CONTRACTOR	PROJECT NAME
	THICK.	25	DESIGN	13.5	60	UNIT	4FA				 SK ecoplant	M15X P14 Project
			OPERATING	10.0	AMB	REF. PLAN DWG					COMMODITY	JOB NO.
						CJ-M15W14-PL-A30-040007-A					IW	223300
						REF. P & ID					LINE NO.	SHT NO. REV.
						CJ-M15W14-PR-A00-000112					20A-IW-ST1-C-9802	01 / 01 0
						REV. NO.	25.03.31					
						DESCRIPTION	APPROVED FOR CONSTRUCTION					
						BY	CHK					
						인보우	박동영					

정 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 무단 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 위도표의 표시를 이용하여 피해가 발생할 것을 방지하기 위하여 이/본사상 관련인명, 물품, 도구 등을



1. (*) FIELD ADJUST

CLIENT

INSULATION	CODE	C	CONDITION	TEMP. (°C)	AREA	W14	CONTRACTOR  SK ecoplant	PROJECT NAME M15X PM Project
	THICK.	25	DESIGN	60	UNIT	4FA		
			OPERATING	AMB	REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-040007-A			
					REF. P & ID CJ-M15W14-PR-A00-000112		COMMODITY IW	JOB NO. 22330D
					△ 250.31	APPROVED FOR CONSTRUCTION	물려줌	라인 NO. 20A-IW-ST1-C-9803
					REV. DATE	DESCRIPTION	만남후 CHK APPD	SH'T NO. / REV. 01 / 03

경고 : 본 도면은 SK HYUN의 기밀비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 무단 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 전파, 복사, 배포, 대여, 판매, 임대, 양도, 증여, 허락, 위임, 위탁, 또는 기타 방법으로 제3자에게 제공하거나 누설하는 행위를 금지합니다. 이 도면에 기재된 내용은 SK HYUN의 기밀정보에 해당하며, 이를 무단으로 외부에 유출하거나 제3자에게 제공하는 행위는 법령에서 정한 형사·민사상 책임을 지게 됩니다.



CLIENT SK hynix 9

CONTRACTOR	 SK ecoplant	PROJECT NAME	M15X Pn4 Project
COMMODITY	IW	JOB NO.	223300
LINE NO.	20A-W-S11-C-9804	SH'T NO. REV.	01 / 01 0



1. (*) FIELD ADJUST

[illegible]

INSULATION						
CODE THICK.	C	COND. DESIGN	PRESS. (kg/cm ² g)	TEMP. (°C)	AREA UNIT	W14 4FA
	25	DESIGN	13.5	60		
		OPERATING	10.0	AMB		
					REF. PLANI DWG.	
					CJ-M15W14-PI-A30-040007-A	
					REF. P & ID	
					CJ-M15W14-PR-A00-000112	
					25.031	
					REV. NO.	DATE
					APPROVED FOR CONSTRUCTION	BY
					한재호	날짜
					CHK	APP'D

정고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 무단 전파, 복제, 제3자에게 공개, 누출할 수 없으며, 회사는 이와 관련하여 피청가가 사용으로 인해 발생한 모든 손해에 대해 배상할 것을 청구하며, 이로부터 발생하는 모든 구상금, 소송

[illegible]

INSULATION	CODE THICK.	C	CONDITION	PRESS. (kg/cm ²)	TEMP. (°C)	AREA	W14 4FA
		25	DESIGN	13.5	60	UNIT	
			OPERATING	10	AMB	REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-D40009-B	
						REF. P & ID CJ-M15W13-PR-A20-000081-A	
						REV. DATE	APPROVED FOR CONSTRUCTION
						CHK APP'D	DESCRIPTION
						RY	CHK
							REVISION

정고 : 본 도면은 SK HYUNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 무단적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 회신, 누설, 전람, 양도, 대여, 수인, 작성, 인출, 배포, 판매, 소유, 영업, 이익, 영유권, 지대, 채권, 저당, 가압류, 압류, 담보, 임차, 임대, 양도, 매각, 처분, 관리, 사용, 수익, 처분, 처분권, 기타 권리 또는 의무를 부담하거나 그와 관련된 행위를 함으로써 당사에게 손해가 발생될 수 있는 자에 대하여는 사전에 서면으로 동의하여야 하며, 동의한 후라도 언제든지 철회할 권리가 있다.



PIPE, P-PIPI • 90° ELBOW, E45 • TEE, T • RETRIEVE, IR • SUB-IN, SU • REMOUNTING PAD, RP • CONCRETE, RC • EGG-ROD, RE • CONSUMABLE, RCS/RCST • NUTPLE, NP/NP1/NP2 • FULL COUPLING, FC • HALF COUPLING, HF/HF1
 PPE, P-PIPI • 45° ELBOW, E45 • TEE, T • RETRIEVE, IR • SUB-IN, SU • REMOUNTING PAD, RP • CONCRETE, RC • EGG-ROD, RE • CONSUMABLE, RCS/RCST • NUTPLE, NP/NP1/NP2 • FULL COUPLING, FC • HALF COUPLING, HF/HF1
 SUB-IN, SU • SOCKET/THRO(P)/C, SC • SOCKET/THRO(P), SO • FLANGE, F/F1 • BASKET, B/B1/2 • BOLT & NUT, B/N • BUND FLANGE, F/B/F1 • GATE VAL, VG/VG1/VG2 • BUTTERFLY VAL, VB/VB1/VB2 • CHECK VAL, VC/VC1/VC2/VC3/VC4/VC5/VC6/VC7
 GLOBE VAL, V/V1/V1/2 • DAMPER, DP • QUICK COUPLING, SC • FLEXIBLE JOINT(STEEL), FJB • FLEXIBLE JOINT(RUBBER), FJR • FLEXIBLE HOSE, F/H • STEAM TRAP, ST • SPRAY NOZZLE, SN • EMERGENCY SHOWER, SH
 CLONE VAL, V/V1/V1/2 • DAMPER, DP • QUICK COUPLING, SC • FLEXIBLE JOINT(STEEL), FJB • FLEXIBLE JOINT(RUBBER), FJR • FLEXIBLE HOSE, F/H • STEAM TRAP, ST • SPRAY NOZZLE, SN • EMERGENCY SHOWER, SH
 STRAINER(T)-TYPE, STR • STRAINER(BUCKET)-TYPE, BSTR • ANCHOR PLATE, SUP • BOND SCREEN, BS • UNLOADING BOX, UB • AIR TRAP, AT • LOTO, LOTO • SIGHT GLASS, SG • PRESSURE GAUGE, PG • SHIELD, SH • SPECIAL BOLT & NUT, B/N1/B1/2

INSULATION	CODE	C	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (°C)	AREA	W14
	THICK.	25	DESIGN	13.5	60	UNIT	4FA
			OPERATING	10	AMB	REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-040001-C	
						REF. P & ID CJ-M15W13-PR-A00-000081-A	
						REV. DATE	25.01.24
						APPRO. FOR CONSTRUCTION	한태호
						DESCRIPTION	단열층
						BY	CHK

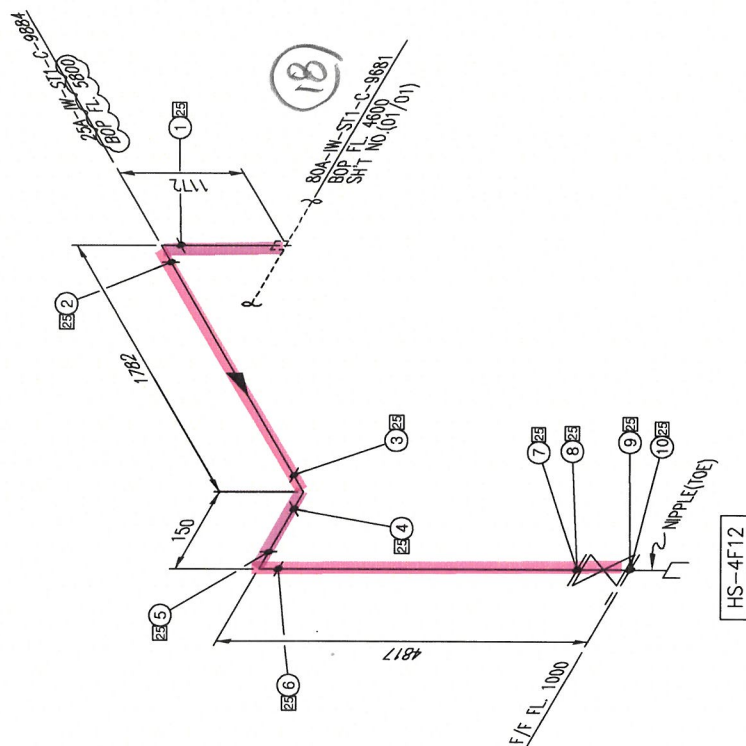
정고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 무단 복제, 배포, 제3자에게 제공, 유통할 수 없으며, 회식이나 기타 업무 이외의 용도로 사용되어서는 안 됩니다.

[illegible]

CLIENT



CONTRACTOR		PROJECT NAME	M15X P14 Project
COMMODITY	IW	JOB NO.	22330D
LINE NO.	254-IW-ST1-C-9883	SHT NO. / REV.	



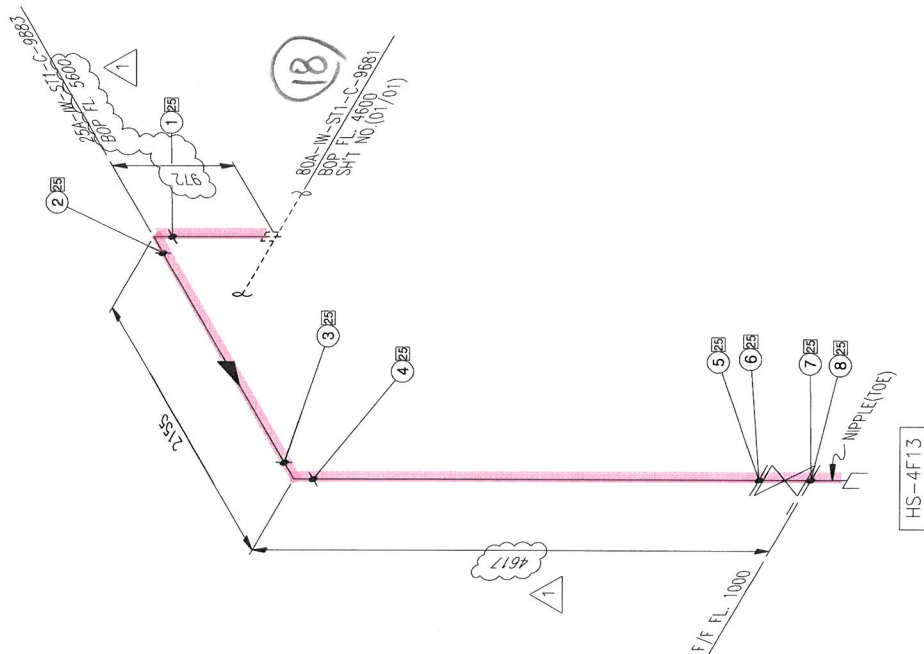
<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

[illegible]

INSULATION		C	CONDITION	PRESS. (kg/cm ²)	TEMP. (°C)	AREA	W14	APPROVED FOR CONSTRUCTION		REV.	DATE	CHK	APP'D
	THICK.	25	DESIGN	13.5	60	UNIT	4F4						
			OPERATING	10	AMB	REF. PLAN DWG: CJ-M15W14-PI-A30-040002-C							
						REF. P & ID							
						CJ-M15W13-PR-A00-000081-A							

[illegible]

CLIENT	 SK hynix	PROJECT NAME	M15X P14 Project
	(12)	JOB NO.	22330D
CONTRACTOR	 SK ecoplant	COMMODITY	IW
LINE NO.	25A-IW-ST1-C-9884	SH'T NO.	REV.
		01 / 01	0



1. (*) FIELD ADJUST

[illegible][illegible]

참고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 무단 복제, 배포, 제3자에게 공개, 누설할 수 없습니다. 이 외의 다른 무단 사용, 복제, 배포, 제3자에게 공개, 누설하는 행위는 법적 제재를 받습니다. 무단 사용, 복제, 배포, 제3자에게 공개, 누설한 자는 법적 제재를 받습니다. © SK HYNIX 2014



CLIENT

SK hynix

14

CONTRACTOR	 SK ecoplant	PROJECT NAME	M15X P14 Project
COMMODITY	IW	JOB NO.	223300
LINE NO.	25A-IW-ST1-C-9886	SHT NO. / REV.	01 / 01 0

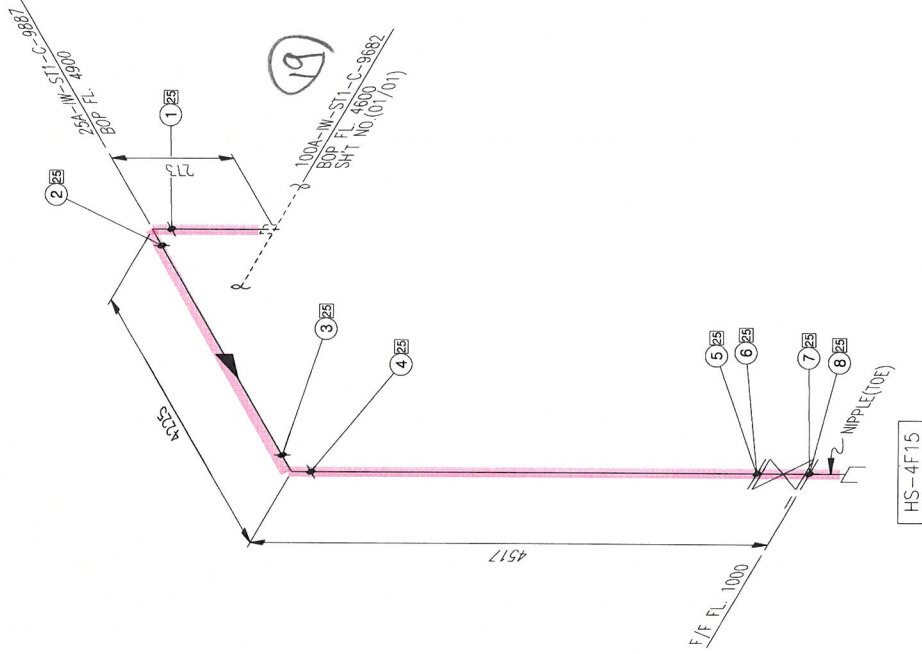
[illegible]

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀을 자료로서, 어떠한 경우에도 무단 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누출을 금지하며, 회사나 고객으로부터 제공받은 정보가 반경쟁적 이익을 얻기 위하여 오용되거나 오용될 우려가 있는 경우, 이를 사전에 경고하여 회수할 권리가 있습니다.



ITEM	SIZE	Q'TY	DESCRIPTION
P	25A	9.0M	ST1
NP1	25A	1EA	PPE, STS 304P, ERW, PE - SCH 10S
E90	25A	2EA	NIPPLE, STS 304P, ERW, 10E - SCH 40S
VG	25A	1EA	ELBOW 90 DEG, STS 304, SW - SCH 10S
F	25A	2EA	GATE VALVE, KS 10K, RF FLD, BODY-STIS304 /
G	25A	2EA	TRIM-STIS304, BB / OS&Y, HANDWHEEL
B	25A	2SET	FLG SO, KS 10K, RF, STIS304
SOC	25A	1EA	GASKET, KS 10K, RF, PTFE-EPDM, 3.0MM THK
IN	25X25A	9.0M	QUICK COUPLING(MALE)
			2 # 8M(298#)

CLIENT	SK hynix	PROJECT NAME	M15X PH4 Project
CONTRACTOR	SK ecoplant	JOB NO.	22330D
COMMODITY	IW	SHT NO.	01 / 01
LINE NO.	25A-W-ST1-C-9887	REV.	0



<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

PPE : P/P1	90° ELBOW : E90	KS ELBOW : E45	TEE : T	REDUCE : TR	SUB-IN : SU	REINFORCING PAD : RP	CONVARD : RC	EQ. RED. : RE	CONSUMAGE : RCS/RCS1	EQ. SINKER : RES/RES1	NIPPLE : NP/NP1/NP2	DP : DP/DP1	PLUG : PLG	FULL COUPLING : FC	HALF COUPLING : HF/HF1
SUB-IN : SU	SOCKET(HPY/PVC) : SC	SOCKET(HOPE) : SO	GASKET : G/G1/G2	BLIND FLANGE : FB/BL	GATE VALVE : V/V1/V2	BALL VALVE : VB/VB1/VB2/VB3/VB4	STEAM TRAP : ST	SPRAY NOZZLE : SPN	EMERGENCY SHOWER : SSH	STEAM TRAP : ST	SPRAY NOZZLE : SPN	STEAM TRAP : ST	SPRAY NOZZLE : SPN	EMERGENCY SHOWER : SSH	STEAM TRAP : ST
GLOBE VALVE : V/V1/V2	DAMPEN : DP	QUICK COUPLING : SOC	FLEXIBLE JOINT(ROBBER) : FJR	FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FJS	ANCHOR PLATE : AP	BRD SCREEN : BS	ISOLATION KIT : IK	UNLOADING BOX : UB	AR TRAP : AT	LOTO : LOTO	SOFT GLASS : SG	PRESSURE GAUGE : PG	SHIELD : SH	SPECIAL BOLT & NUT : B/N	SHIELD : SH
STRANERY-TYPE : TSTR	STRANERY-TYPE : TSTR	STRANERY-TYPE : TSTR	STRANERY-TYPE : TSTR	STRANERY-TYPE : TSTR	STRANERY-TYPE : TSTR	STRANERY-TYPE : TSTR	STRANERY-TYPE : TSTR	STRANERY-TYPE : TSTR	STRANERY-TYPE : TSTR	STRANERY-TYPE : TSTR	STRANERY-TYPE : TSTR	STRANERY-TYPE : TSTR	STRANERY-TYPE : TSTR	STRANERY-TYPE : TSTR	STRANERY-TYPE : TSTR

INSULATION	CODE	C	CONDITION	TEMP. (°C)	W14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
------------	------	---	-----------	------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

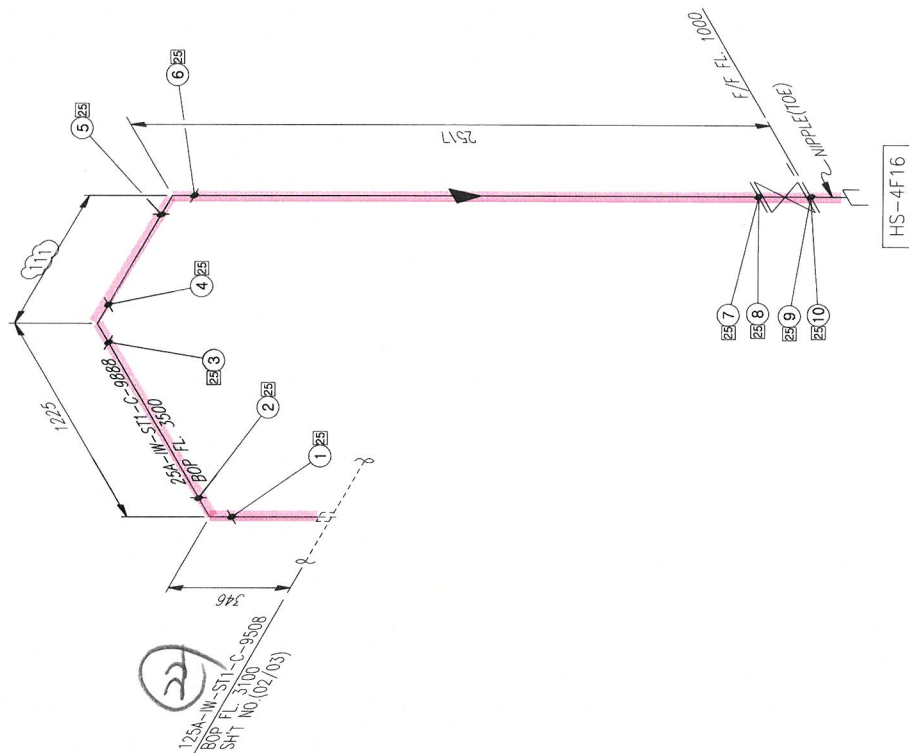
[illegible]

CLIENT

SK hynix

16

CONTRACTOR		PROJECT NAME	M15X Pn4 Project
COMMODITY	IW	JOB NO.	22330D
LINE NO.	25A-IW-ST1-C-9888	SH'T NO. / REV.	01 / 01 0



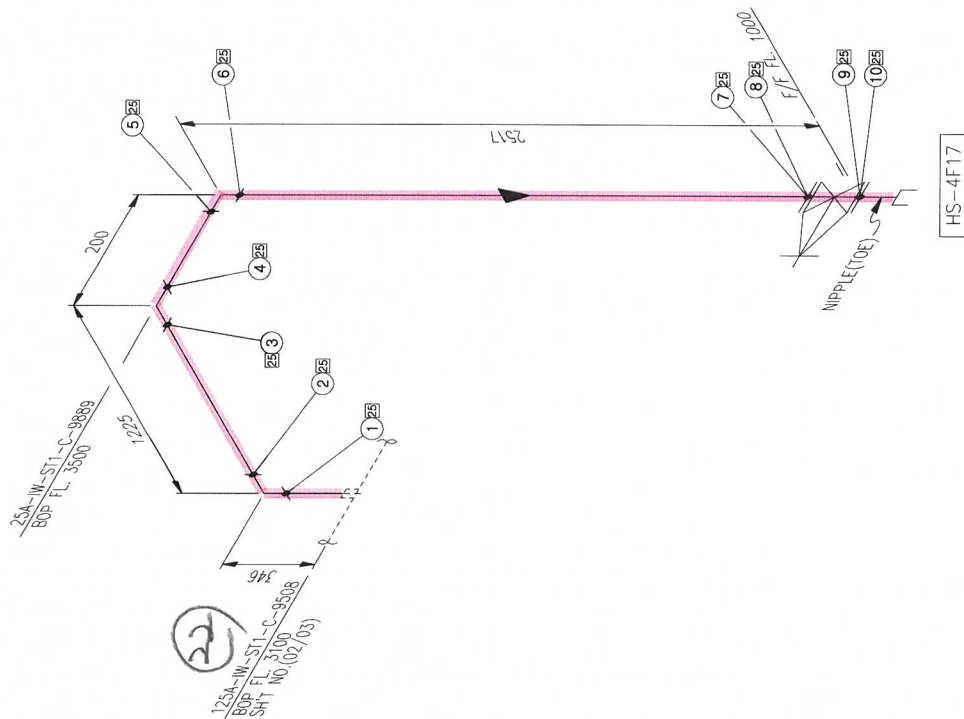
<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

INSULATION	CODE THICK.	C	CONDITION	PRESS. (kg/cm ² g)	TEMP. (°C)		
						AREA	Wt4
		25	DESIGN	13.5	60	UNIT	4FA
			OPERATING	10	AMB	REF. PLANT DWG.	
						CJ-MT5W14-PI-A30-040008-B	
						REF. P & ID	
						CJ-MT5W13-PR-A00-000081-A	
						REV NO	DATE
						APPROVED FOR CONSTRUCTION	BY CHK APPD
						DESCRIPTION	한재준 안상우 박동영
						75/01/24	

정고 : 본 도면은 SK HYUN의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 무단 복제, 배포, 제3자에게 제공, 위탁, 대여, 대여금고에 보관 또는 유출하는 행위를 금지하며, 이를 위반할 시 법적 책임을 지게 됩니다.

[illegible]

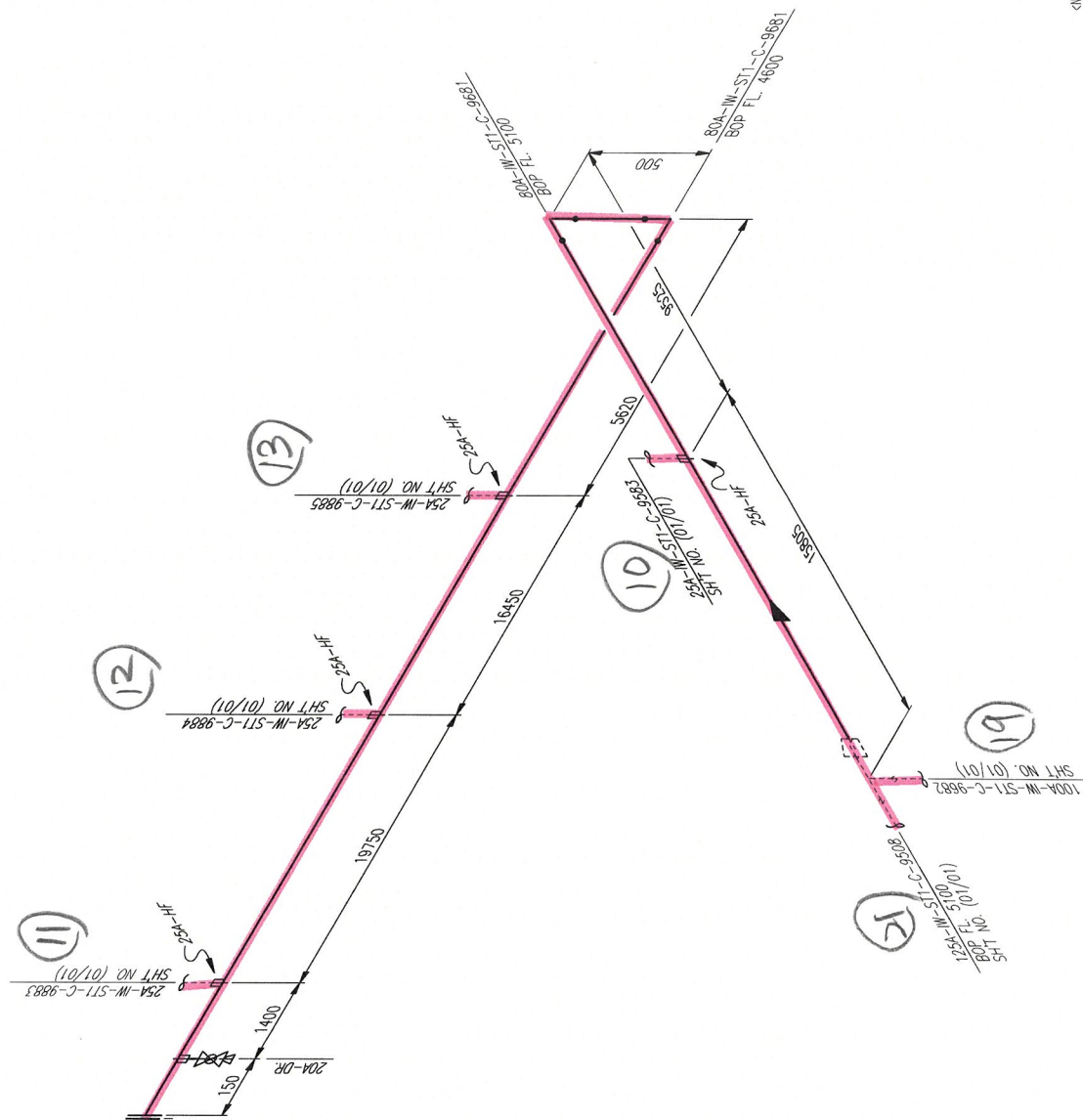
CLIENT				
CONTRACTOR	SK hynix		SK ecoplant	PROJECT NAME M15X Pm4 Project
COMMODITY	IW			JOB NO. 223300
LINE NO.	25A-IW-SIT1-C-9889			SH'T NO. REV. 01 / 01 0



<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

[illegible][illegible]

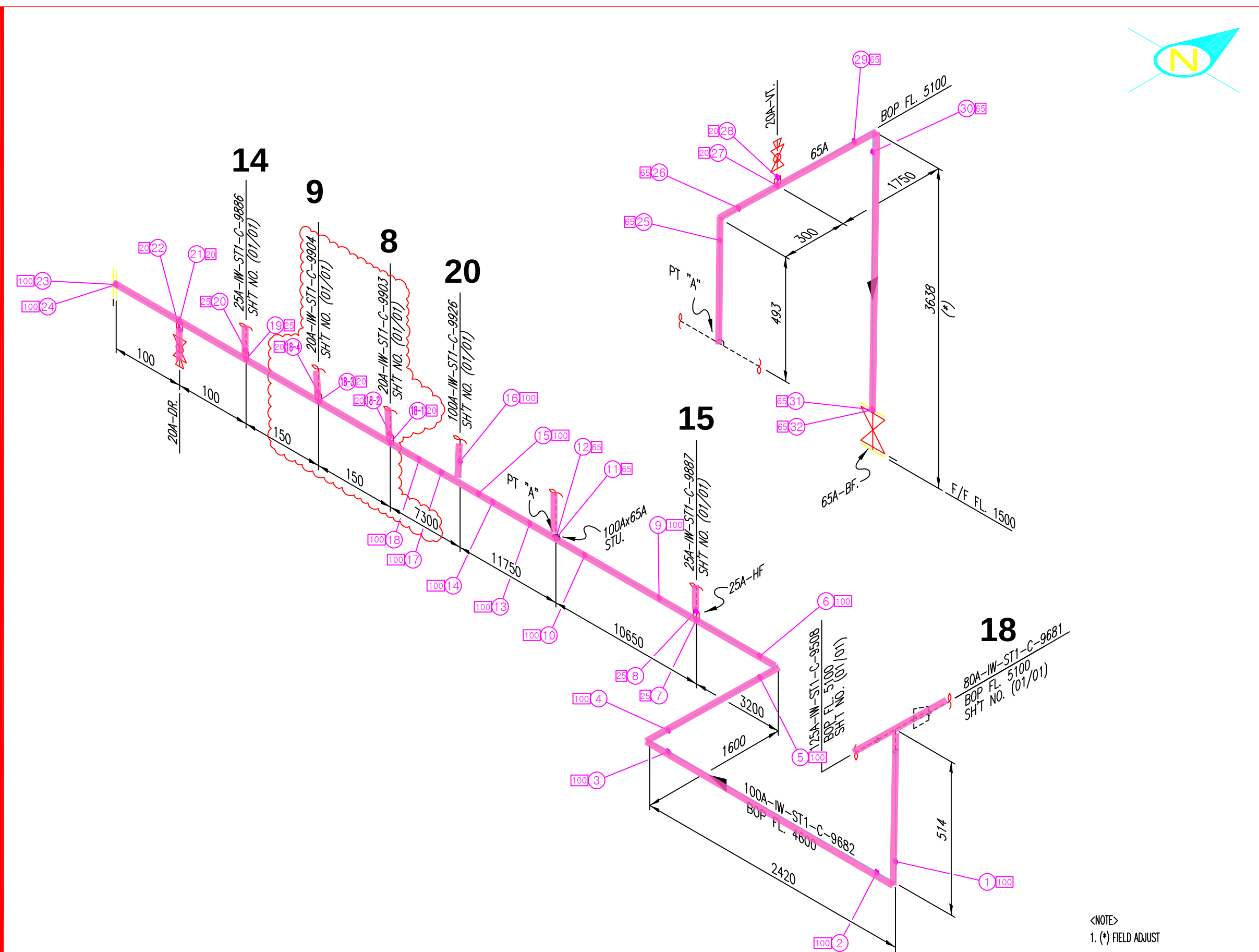
정규 : 포도면은 SK HYUN의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 무단 외시용, 폐기, 제3자에게 제공하여서는 안 됩니다.



<NOTE>

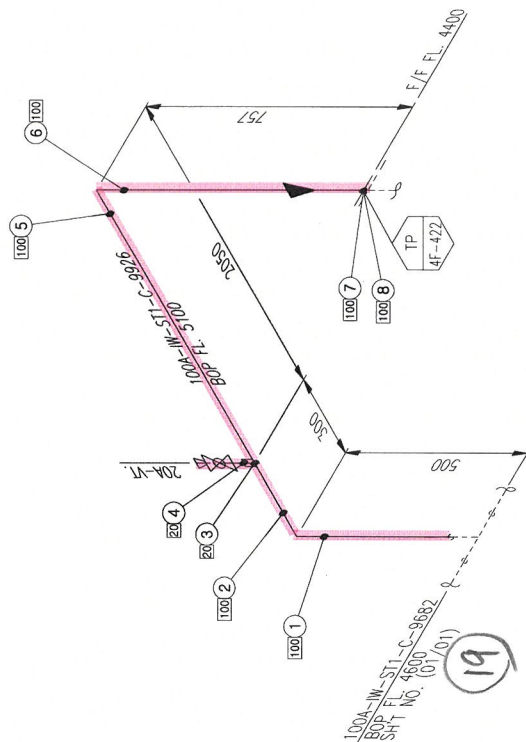
[illegible][illegible]

정오. SK HYUNIX의 기업비율 민원자로서, 어떠한 경우에도 여러 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설, 알 수 있는 정보도 없는 정보로써, 제3자에게 민원자에게 발생할 경우 피해가 발생하여 양자간에 합의할 수 있는 정보.



CLIENT  19

CONTRACTOR		PROJECT NAME	
		M15X Ph4 Project	
COMMODITY		JOB NO.	
IW		22330D	
LINE NO.	100A-IW-ST1-C-9682	SH'T NO.	REV.
		01 / 01	0



<NOTE>
1. (*) FIELD ADJUST

[illegible]

CLIENT



CONTRACTOR	 SK ecoplant	PROJECT NAME	M15X Ph4 Project
COMMODITY	IW	JOB NO.	223300
LINE NO.	100A-IW-ST1-C-9926	SHT NO. REV.	01 / 01 0

INSULATION	CODE THICK.	C	CONDITION	PRESS. (kg/cm ² g)	TEMP (°C)	AREA	W14
		25	DESIGN	13.5	60	UNIT	4FA
			OPERATING	10	AMB	REF. PLAN DWG.	
						CJ-MT5W14-PI-A30-040007-B	
						REF. P & ID	
						CJ-MT5W13-PR-A20-000081-A	
						APPROVED FOR CONSTRUCTION	
						DATE	
						BY	
						CHK	
						APP'D	

정오 : 편도연은 SK HYUN의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 외부로 유출되어서는 안되는 기밀사항입니다.

[illegible]

CLIENT



(2)

CONTRACTOR	 SK ecoplant	PROJECT NAME	M15X P4 Project
COMMODITY	IW	JOB NO.	22330D
LINE NO.	125A-IW-ST1-C-9508	SHT NO. / REV.	02 / 03 1



1. (*) FIELD ADJUST

[illegible]

INSULATION	CODE THICK.	C	CONDITION DESIGN	PRESS. (kg/cm ² g)	TEMP. (°C)	AREA	W14
		25	OPERATING	13.5	60	UNIT	4FA
					AMB	REF. PLAN DWG.	
						CJ-MT5M14-PI-A30-040008-A	
						REF. P & ID	
						CJ-MT5M13-PR-A20-000081-A	

CONTRACTOR SK ecoplant PROJECT NAME MTSX PH4 Project

JOB NO. 223300 COMMODITY IW

SHT NO. REV. 1 LINE NO. 125A-W-S1-C-9508

BY CHK APP'D DESCRIPTION APPROVED FOR CONSTRUCTION REVISION DATE

한태준 박동영 한남주 황재훈 황대훈 한남주 박동영

정교한 도면은 SK HYNIX의 기업비밀로써, 어떠한 자에게도, 어떠한 사람이나 회사에 누설되어서는 안되며, 오직 이 문서에 기재된 목적만을 위하여만 사용되어야 합니다. 무단으로 복제, 배포, 전파, 또는 기타 방법으로 제3자에게 제공하면, SK HYNIX는 관련 법령에 따라 법적 조치를 취할 수 있습니다.



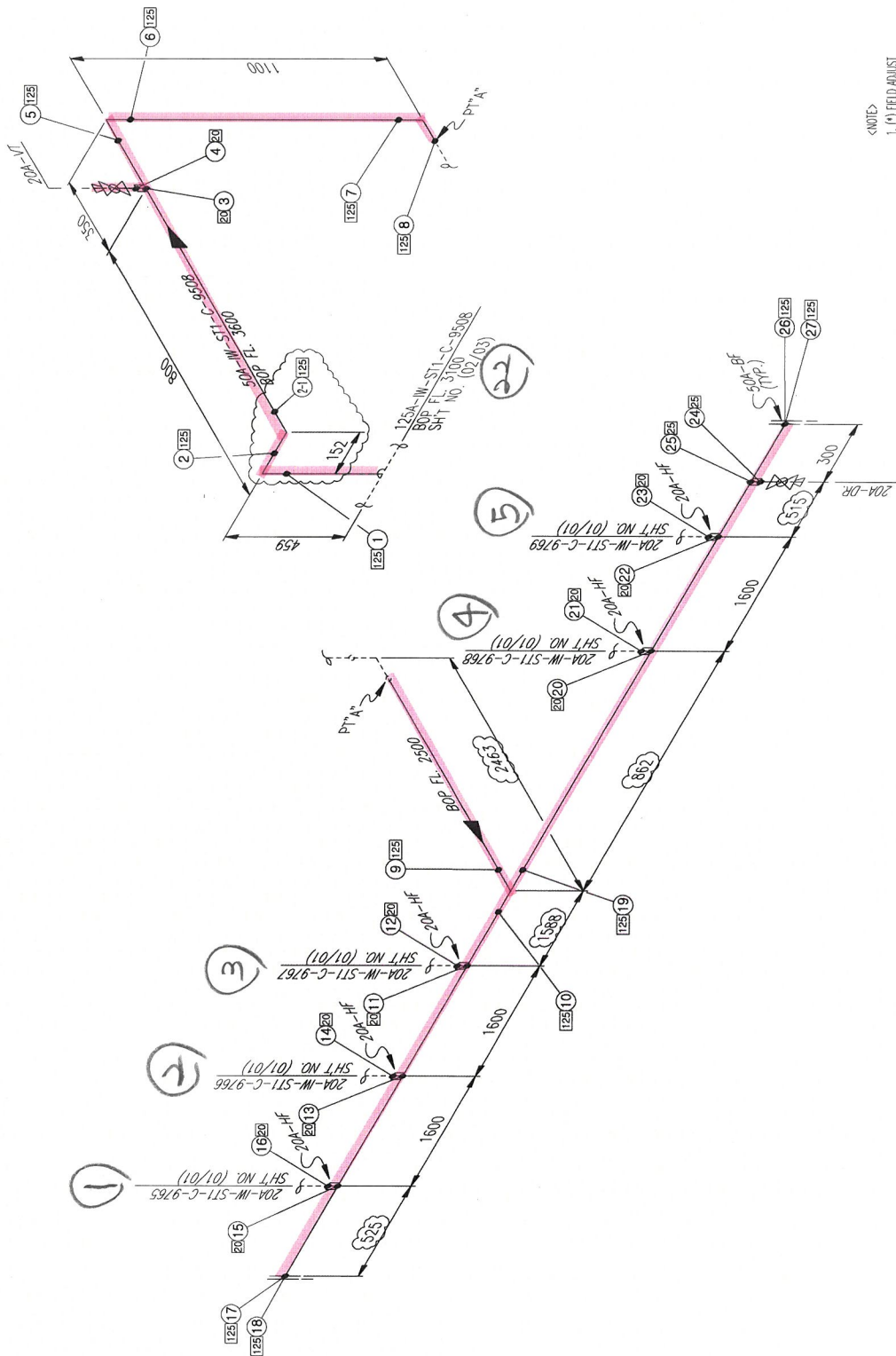
ITEM	SIZE	QTY	DESCRIPTION
		ST1	
P	50A	13 BW	PPE, STS 304P, ERW, BE - SCH 10S
NP1	20A	2EA	NPPL, STS 304P, ERW, 10C - SCH 40S
ES0	50A	4EA	ELBOW 90 DEG LR, STS304, ERW, BE - SCH 10S
T	50A	1EA	TEE EQUAL, STS304, ERW, BE - SCH 10S
HF	25A	5EA	COUPLING HALF, STS304, SW - SCH 10S
HF	20A	2EA	COUPLING HALF, STS304, SW - SCH 10S
PLG	20A	2EA	PLUG ROUND HEAD, STS304, SPFD
VB1	20A	2EA	BALL VALVE, KS 10K, SPFD, BODY-STIS304 /
			TRIM-STIS304 / SEAT-PTEE, FB, LEVER
F	50A	2EA	FLG 50, KS 10K, RF, STS304
FB	50A	2EA	FLG BLIND, KS 10K, RF, STS304
G	50A	2EA	GASKET, KS 10K, RF, PTEE+EPDM, 3.0MM THK
B	50A	2EA	MACHINE BOLT & NUTS, STS 304 / W WASHERS
IN	25X50A	13 BW	관 보강재(200mm)

CLIENT



②

CONTRACTOR	 SK ecoplant	PROJECT NAME	M15X Pth Project
COMMODITY	IW	JOB NO.	23330D
LINE NO.	50A-IW-S11-C-9508	SH'T NO.	REV.
		03 / 03	1



<NOTE>

• DPE - P/P1	• 90° ELBOW - L20	• 45° ELBOW - L45	• TEE - T	• REDUCER - TR	• PERFORATING PAD - BP	• CONCRETE - RC	• CEMENTED - RE	• CONSUMABLE - RCS/RCS1	• FLOW SOURCE - RCS/RCS1	• WIPPLE - W/P/WP1/WP2	• CDP - CDP/CDP1	• PLUG - PLG	• FULL COUPLING - FC	• HALF COUPLING - HF/HF1
• STUB-IN - STU	• SOCKET/END/PIPE - SC	• SOCKET/END/PIPE - SC	• FLANGE - F1/F11	• GASKET - G/G1/G2	• BOLT & NUT - B/N	• BOND JAMMER - FJ/FJ1	• GATE VALVE - VG/VGS/VG2	• BALL VALVE - VB/VB1/VB10/VB2/VB10	• BUTTERFLY VALVE - VF/VF4	• STEAM TRAP - ST	• SPRAY NOZZLE - SN	• EMERGENCY SHOWER - SSH	• PRESSURE GAUGE - PG	• SPECIAL BOLT & NUT - B/N1
• STUB-IN - STU	• GLOBE VALVE - V/G/VG1	• DIAPHRAGM VALVE - V/D/VG1	• JAMMER - JP	• FULL COUPLING - SOC	• FLEXIBLE JUNCTION - FJB	• FLEXIBLE JOINT/COUPLER - FJCP	• FLEXIBLE JOINT/STEEPLE PIPE (HEAD) - FJHP	• FLEXIBLE HOSE - F/H	• STEAM TRAP - ST	• SPRAY NOZZLE - SN	• EMERGENCY SHOWER - SSH	• PRESSURE GAUGE - PG	• SPECIAL BOLT & NUT - B/N1	
• STRAINER(TYPE) - TSTR	• STRAINER(TYPE) - TSTR	• STRAINER(TYPE) - TSTR	• ANCHOR PLATE - SUP	• BOND SPHER - BS	• UNLOADING ROSS - LB	• AIR PAD - AI	• LOTIO - L100	• SOFT GAUGE - SG	• STEAM TRAP - ST	• SPRAY NOZZLE - SN	• EMERGENCY SHOWER - SSH	• PRESSURE GAUGE - PG	• SPECIAL BOLT & NUT - B/N1	

INSULATION	CODE THICK.	C	CONDITION	PRESS. (kg/cm ² g)	TEMP. (°C)	AREA	W14					
		25	DESIGN	13.5	60	UNIT	4FA					
			OPERATING	10	AMB	REF. PLANI DWG.						
						CJ-M15W14-PL-A30-040008-A			25.03.31		한재훈	한남우
						REF. P & ID					한재훈	한남우
						CJ-M15W13-PR-A20-000081-A			25.01.24		한재훈	한남우
									REV. DATE		BY	CHK
											DESCRIPTION	APP'D

정 : 푸 도 면 은 SK HYUN의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 무단 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 해킹 기타 악용 행위를 하여야 할 수 없습니다.

PUNCH LIST

Project No : 22330D
Project Title : M15X Ph3 Project

Package No :
Date :

S/N	Drawing No	Description	Category A B C	Punch Clear Status			
				작성자		확인자	
				Name	Sign	Name	Sign
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

Remarks

- A : Before Hydro Test
- B : Before M/C
- C : Before Commissioning